

实验 1：登录、终端操作与 vi 编辑器

按照如下要求进行实验并填写实验报告，上传到学习通。注意：本次实验所执行的命令与生成的文件与实验报告一起作为评分依据。

一、登录与终端操作

按要求完成如下操作，并将相关内容填入实验报告。

1. 登录系统

- (1) 打开 Windows 命令行工具, 使用 ssh 用户名@IP 的方式登录 openEuler 服务器(IP: 59.72.63.144)。

2. 使用 shell

- (1) 执行 hostnamectl, 了解服务器的主机名, Linux 发行版本号和内核版本号。
- (2) 分别执行 help exit、help ls 和 help , 查看命令运行结果。
- (3) 执行 man cal 命令, 浏览 cal 命令的选项和功能, 并执行验证。
- (4) 执行 who 命令和 who am i, 对比其执行结果。
- (5) 执行 date 命令, 查看当前日期时间。
- (6) 执行 tty 命令, 查看自己所在的登录终端。
- (7) 分别执行 file / 、 file /etc/passwd 、file /bin/bash、file /dev/tty1、file /dev/sda1, 查看命令执行结果。

3. 退出当前用户

- (1) 执行 [Ctrl-d]、exit 或 logout 命令退出当前终端。

二、vi 操作

1. 打开 vi 输入如下内容：

```
At 10:31 on September 24, the "Jilin University No. 1" satellite (Jitianxing A-01),  
carried by the Jielong-3 Y4 launch vehicle, was launched into space from the sea  
near Haiyang, Shandong. After the successful separation of the satellite and the  
rocket, it entered its predetermined orbit, the solar panels deployed successfully,  
and the satellite-ground data link was confirmed to be functioning normally. The  
launch mission was a complete success!
```

完成如下操作，并将相关命令写入实验报告。

- (1) 将内容保存到文件 JluSatellite 中。
- (2) 通过选项设置显示每行行号。
- (3) 定位到第 1 行, 进入文本编辑模式, 在第一行上方加入一个空行, 并输入 Congratulations ! 。
- (4) 正向查询所有的 satellites。
- (5) 将光标定位在第 1 行, 然后复制该行, 再粘贴到最后一行的下面。
- (6) 将最后一行的 Congratulations ! 替换为 Congratulations to Jilin University ! 。
- (7) 保存退出 vi。
- (8) 执行 diff ~tux/JluSatellite JluSatellite, 保证你所编辑的文件和标准文件保持一致。

2. 使用 vi 编辑器编辑一个文本文件 HelloLinux, 并且该文件包含以下内容:

```
Hello, Word!  
This is a test file.  
Linux is great!  
Welcome to Linux Word.
```

请给出以下操作的命令:

- (1) 将文件中所有 Word 替换为 World。
- (2) 将第 1 行到第 3 行保存到文件 hls 中。
- (3) 光标定位到最后一行。
- (4) 将文件 hls 内容载入放入到当前行的下面。
- (5) 使用命令 r 和 ! 将当前日期放到当前行的下一行。
- (6) 光标定位到第 5 行。
- (7) 以单词为单位 (结合光标移动命令), 删除当前行内容。
- (8) 使用 u 命令恢复当前行内容。
- (9) 光标移动到当前行中间任一位置, 使用 d0 和 d\$, 删除当前行内容。
- (10) 使用 U 命令恢复当前行内容。
- (11) 使用 dd 命令删除当前行。
- (12) 使用 . 命令重复执行 dd 命令, 删除第 4 行以后的全部内容
- (13) 保存修改并退出 vi。
- (14) 执行 diff ~/tux/HelloLinux HelloLinux , 确保你所完成的文件和标准文件一致。

3. 编辑个人的 vi 工具配置文件, 实现如下选项设置, 并确认生效。

- (1) 自动显示行号。
- (2) 设置 TAB 键宽为 4 个空格。
- (3) 自动缩进。
- (4) 使鼠标能在 vi 中使用。